



实验预习报告

上海交通大学

姓 名：汤博 班 级：F0703028 学 号：5070309028 实验成绩：

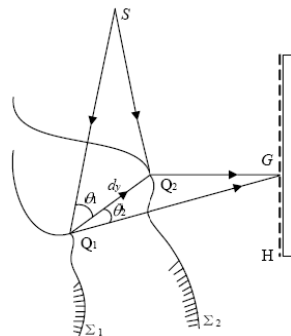
同组姓名： 实验日期：2008-9-23 指导老师： 批阅日期：

全息干涉技术

【原理简述（原理图、主要公式）】

1. 二次曝光全息干涉法

二次曝光全息干涉法就是在同一片感光板上分别记录同一物体变形前后的两张全息照片（全息图）。先后二次曝光的唯一差别在于后一次曝光前该物体有了一个微小的变形或移动，而全息防振台上的整个拍摄装置、元件仍保持原状，故当在再现观察时，用再现光波照射这张经



过双重曝光后，又经过化学冲洗处理（显影、定影处理）的全息照片时，在看到再现物像的同时，还会在像的表面上看到由于物体的微小形变或位移而产生的干涉条纹。出现这种形变干涉条纹的物理解释如图 1 所示。S 为被照明物体光波的波源，G 为感光版上的任意点，设物点变形前、后位于 Q1 和 Q2；形变所产生的物点实际位移是 $\overline{Q_1Q_2}=d$ ，所以，物光波由照明光波的波源发出后被 Q1 及 Q2 物点散射到 G 点，此二列散射光波在 G 点的位相差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d (\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$$

[illegible]